

27-DARS

OS moduli va NumPy bilan tanishuv

Operatsion tizim bilan ishlash va massivlar

1. os moduli nima?

os moduli operatsion tizim bilan ishlash imkonini beradi: fayl va papkalarni yaratish, o'chirish, ko'chirish:

```
import os
os.remove('myfile.txt') # faylni o'chiradi
```

remove() faylni o'chiradi.

2. Fayl mavjudligini tekshirish

Faylni o'chirishdan oldin uning borligini tekshirish xavfsizroq:

```
import os
fayl = 'myfile.txt'
if os.path.exists(fayl):
    os.remove(fayl)
    print('O\'chirildi')
else:
    print('Fayl topilmadi')
```

path.exists() borligini tekshiradi.

3. Papka bilan ishlash

```
import os
os.mkdir('yangi_papka') # papka yaratish
print(os.listdir('.')) # joriy papkadagi fayllar
print(os.getcwd()) # joriy papka manzili
```

mkdir yaratadi, listdir ro'yxatlaydi.

4. NumPy nima?

NumPy — sonli hisob-kitoblar uchun kuchli kutubxona. Uning asosi — **massiv (array)**, oddiy listdan tezroq va qulayroq. Avval **pip install numpy** qilinadi:

```
import numpy as np
massiv = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(massiv)
print(massiv * 2) # [2 4 6 8 10]
```

Massivga amal har bir elementga qo'llanadi.

5. NumPy foydali funksiyalari

```
import numpy as np
a = np.array([10, 20, 30, 40])
print(a.sum())      # 100
print(a.mean())     # 25.0 (o'rtacha)
print(a.max())      # 40
```

sum, mean, max — statistik amallar.

Xulosa

- `os` moduli fayl va papkalar bilan ishlaydi.
- `os.path.exists()` borligini tekshiradi.
- NumPy — tez sonli hisob-kitoblar kutubxonasi.
- Massivga amallar har bir elementga qo'llanadi.